

Taller 3

Santiago Cadena Alvarez, Diego Martínez Hernández, David Torres Garzón
{scadena, dimartinezh, dastorresga}@unal.edu.co, kdvillagranr@unal.edu.co
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Ondas y Oscilaciones.

July 30, 2026

1. Una cuerda uniforme de 2.5 m de longitud y 0.01 kg de masa se somete a una tensión de 10 N.

a. ¿Cuál es la frecuencia de su modo fundamental?

$$\mu = \frac{M}{L}$$

Por las condiciones frontera se tiene que $kL = (1)\pi$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2L}{1}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{TL}{M}}$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

entonces:

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{TL}{M}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T}{ML}} = 10 \text{ Hz}$$

- b. Si se pulsa transversalmente la cuerda y luego se toca en un punto a 0.5 m de su extremo ¿qué frecuencias se dan?

$$\begin{aligned} X_{\text{nodo}} &= L \frac{m}{n} \\ \frac{m}{n} + \frac{0.5}{2.5} &= \frac{1}{5} \\ Fn &= nF_1 \\ n &= 5m \end{aligned} \tag{1}$$

por lo tanto n debe ser múltiplo de 5 y presentarán frecuencias del orden:

$$50 \text{ Hz}, 100 \text{ Hz}, 150 \text{ Hz} \dots \tag{2}$$

2. Una cuerda estirada de masa m, longitud L y tensión T se ve impulsada por dos fuentes, una en cada extremo. Ambas fuentes tienen la misma frecuencia y amplitud A, pero están desfasadas exactamente 180° entre sí. ¿Cuál es el valor más pequeño de ω consistente con las vibraciones estacionarias de la cuerda?

$$\begin{aligned}
& A \cos wt \\
& \text{Si :} \\
& x = 0 \\
& v = \sqrt{\frac{TL}{m}} \\
& A \cos(kx - wt) \\
& \text{siendo : } k = \frac{V}{w}
\end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Si :} \\
& x = L \\
& A \cos(wt + \pi) = -A \cos(wt)
\end{aligned}$$

La perturbación sería igual a:

$$\begin{aligned}
& -A \cos(k(L - x) - wt) = -A \cos(Kx + wt - KL) \\
& F(x, t) = A[\cos(Kx - wt) - \cos(Kx + wt - KL)]
\end{aligned} \tag{4}$$

Frecuencia mínima (primer nodo):

$$w = \frac{V}{K} = \pi \frac{V}{L} = \pi \sqrt{\frac{T}{mL}} \tag{5}$$

3. Una varilla uniforme se sujeta en el centro, dejando ambos extremos libres.

a ¿Cuales son las frecuencias naturales de la varilla en la vibración longitudinal?. Como se tienen los extremos libres, es recomendable considerar la función estacionaria de la perturbación como una función cosenoidal:

$$n(x, t_0) = A \cos(kx)$$

Por la condición de extremos libres, se tiene que:

$$kL = m\pi$$

Por la condición de que en la mitad hay un nodo entonces:

$$k \frac{L}{2} = (2n - 1) \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
m &= 2n - 1 \\
k &= (2n - 1) \frac{\pi}{L}
\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
\omega &= vk = \sqrt{\frac{K}{\rho}} (2n - 1) \frac{\pi}{L} \\
f_n &= \sqrt{\frac{K}{\rho}} (2n - 1) \frac{1}{2L}, n = 1, 2, 3..
\end{aligned}$$

b ¿Cual es la longitud de onda del modo n-ésimo?

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2L\pi}{\pi(2n-1)} = \frac{2L}{2n-1}$$

c ¿D'onde est'an los nodos para el modo n-ésimo?

Hay nodos considerando $n(x, t_0) = A \cos(kx)$ donde:

$$x = (2n-1) \frac{\pi}{2k}, 0 \leq x \leq L$$

4. Deducir la ecuacion de onda para las vibraciones de una columna de aire. El resultado final seria:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{K} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Para un sistema bajo un proceso Isotérmico ($T = cte, P, V \text{ varían}$) se tiene que:

$$1) P = K = -V \frac{\delta P}{\delta V}$$

Considerando una perturbación en el sistema:

$$V = A(x_2 - x_1)$$

$$\Delta V = A(\xi_2 - \xi_1)$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{A(\xi_2 - \xi_1)}{A(x_2 - x_1)} = \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Reemplazando en 1):

$$\Delta P = -K \frac{\Delta V}{V} = -K \frac{\partial \xi}{\partial x} = P - P_0$$

Considerando P_0 como la presión de referencia, entonces:

$$P = -K \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Usando la segunda ley de Newton y la expresión de la densidad, se obtiene:

$$\rho = \frac{\Delta m}{V_{ol}} = \frac{\Delta m}{A \Delta x}$$

$$(\Delta P)A = \Delta m \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

Sabiendo que

$$P = -K \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -K \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

Reemplazando:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{K} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

5.